เว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อคุณสมบัติการจบการศึกษา

ธิติวุฒิ มะลิวัลย์ และ ณัฐกมล ใจเมธา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Emails: 65070107@kmitl.ac.th, 65070068@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) เพื่ออ่านและแปลงข้อมูลจากเอกสารผลสอบให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ระบบได้ทดลองเปรียบเทียบโมเดล OCR หลายประเภท ได้แก่ Tesseract, TrOCR และ EasyOCR เพื่อเลือกโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการทดลองพบว่า EasyOCR ให้ความแม่นยำสูงสุดในการรู้จำตัวอักษรจากเอกสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน ระบบสามารถประมวลผลไฟล์ภาพหรือ PDF เช่น TOEIC และ KMITL-TEP ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การประยุกต์ใช้ OCR ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ เพิ่มความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลผลสอบของนักศึกษาและสถาบันการศึกษา

คำสำคัญ: Optical Character Recognition, Tesseract OCR, TrOCR, EasyOCR, TOEIC, KMITL-TEP

1. บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญ

ในการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบมาตรฐาน เช่น KMITL-TEP และ TOEIC เพื่อยืนยันความพร้อมก่อนจบการศึกษา การตรวจสอบผลคะแนนจากเอกสารจริงยังคงใช้การตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาด โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) เพื่ออ่านและแปลงข้อมูลจากเอกสารผลสอบให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล พร้อมตรวจสอบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งช่วยลดภาระงาน เพิ่มความแม่นยำ และอำนวยความสะดวกต่อทั้งนักศึกษาและสถาบัน

1.2. วัตถุประสงค์

1. พัฒนาโมเดล OCR สำหรับอ่านข้อมูลจากเอกสารผลสอบภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถอัปโหลดและวิเคราะห์คะแนนอัตโนมัติ

1.3. ขอบเขตของโครงงาน

แม้มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษจากหลายสถาบัน เช่น TU-GET, CU-TEP, และ IELTS แต่ด้วยข้อจำกัดด้านข้อมูลส่วนบุคคล จึงสามารถรวบรวมข้อมูลและทดลองได้เฉพาะใบรายงานผลสอบจาก TOEIC และ KMITL-TEP เท่านั้น และดำเนินการประมวลผลด้วยเทคนิคการเตรียมข้อมูลฝึกโมเดล OCR หลายแบบก่อนพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ช่วยลดภาระงานและลดข้อผิดพลาดให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขการจบการศึกษา

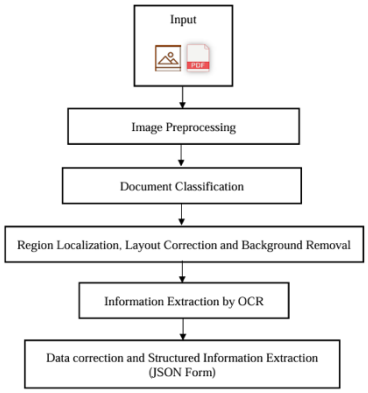
2. ทฤษฎีหรือบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสกัดข้อมูลจากเอกสารผลคะแนนสอบที่มีเลย์เอาต์ซับซ้อน

- **Tesseract:** OCR แบบดั้งเดิมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำงานได้ดีกับเอกสารที่สะอาดและมีคอนทราสต์สูง อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำมักลดลงเมื่อมีสัญญาณรบกวน, ภาพเอียง หรือรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย
- **Deep Learning (CNNs/ Transformers):** แนวทางล่าสุดที่ใช้ CNN และสถาปัตยกรรม Transformer ให้การรู้จำที่ทนทานและตระหนักถึงบริบทได้ดีกว่า
- **TrOCR:** โมเดล Transformer-based ที่ผสาน Vision Transformer (ViT) เข้ากับตัวถอดรหัสโมเดลภาษา มีประสิทธิภาพเหนือกว่า OCR แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะกับเอกสารที่มีคุณภาพต่ำ (เช่น เบลอ, คอนทราสต์ต่ำ หรือมีลายน้ำ)
- **EasyOCR:** ได้รับความนิยมเนื่องจากใช้งานง่ายและรองรับหลายภาษา ใช้เครือข่าย deep feature extraction ร่วมกับกลไกถอดรหัสลำดับ แต่ประสิทธิภาพในการอ่านเอกสารข้อสอบมาตรฐานยังต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม
- **Preprocessing:** การประมวลผลล่วงหน้า เช่น การลดสัญญาณรบกวน (denoising), การแก้ไขความเอียง (deskewing) และการลบพื้นหลัง มีความสำคัญมาก โดยสามารถลดอัตราความผิดพลาดได้ถึง 5-6% ในภาพเอกสารที่มีสัญญาณรบกวนหรือคุณภาพต่ำ

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย

การทำงานสำหรับการตรวจสอบเอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลักหลัก



รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3.1. การเตรียมภาพก่อนประมวลผล (Image Preprocessing)

(a) (b)

รูปที่ 2 ตัวอย่างรูปภาพการ Augmentation

เนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ชุดข้อมูลจริงมีจำนวนจำกัด จึงมีการใช้เทคนิค Data Augmentation (เช่น การหมุน การเพิ่ม Noise) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลและเพิ่มความทนทานของโมเดล OCR ต่อภาพถ่ายจากผู้ใช้จริง ซึ่งเอกสารที่นำเข้าสู่ระบบ รูปแบบ PDF หรือภาพจะถูกแปลงเป็นไฟล์ภาพมาตรฐานก่อนจากนั้นจะการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพรูปภาพ เช่น การลดสัญญาณรบกวน และ การทำให้ความสว่างเป็นมาตรฐาน การแก้ไขความเอียง (Skew Correction) เพื่อจัดแนวภาพให้ตั้งตรงและได้มาตรฐาน

3.2. การจำแนกประเภทเอกสาร (Document Classification)

(a) (b) (c)

รูปที่ 3 ตัวอย่างความแตกต่างของโครงร่างในใบรับรอง TOEIC จากศูนย์สอบที่แตกต่างกันใน (a) และ (b) โดยตำแหน่งของเขตข้อมูลสำคัญ เช่น Listening และ Reading มีความแตกต่างกันเล็กน้อย (c) แสดงใบรับรอง KMITL-TEP โครงร่างแตกต่างและต้องมีการจัดแนวให้เข้ากับเทมเพลตของระบบที่กำหนดไว้

การจำแนกประเภทเอกสารดำเนินการด้วยแบบจำลอง Deep Learning โดยใช้โมเดล Yolov11 ที่ผ่านการ Retrain เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการกับความผันผวนของโครงร่างและรูปแบบเอกสาร เพื่อแยกแยะระหว่างใบรายงานผลคะแนน TOEIC และ KMITL-TEP

3.3. การระบุตำแหน่งและปรับโครงร่างเอกสาร (Region Localization)

เมื่อจำแนกประเภทแล้ว สำหรับใบรับรอง TOEIC ซึ่งมักมีโครงร่างที่ซับซ้อนและไม่ได้เป็นมาตรฐาน ระบบจะทำการวิเคราะห์โครงร่างและการจำแนกประเภทตามองค์ประกอบต่อไป โดยใช้แบบจำลองการตรวจจับวัตถุเพิ่มเติม ได้แก่ Yolov8s, Yolov8n และ Yolov11n เพื่อระบุตำแหน่งองค์ประกอบคะแนน ซึ่งประกอบด้วย: ชื่อ, วันที่สอบ, วันหมดอายุ, คะแนน Listening, คะแนน Reading,

คะแนน Speaking, คะแนน Writing ในกรณีของเอกสาร KMITL-TEP ระบบจะทำการปรับค่าเชิงพื้นที่ให้เป็นมาตรฐาน โดยการจัดแนวข้อมูลสำคัญแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับเทมเพลตของระบบที่กำหนดไว้

3.4. การสกัดข้อมูลด้วย OCR (Information Extraction by OCR)

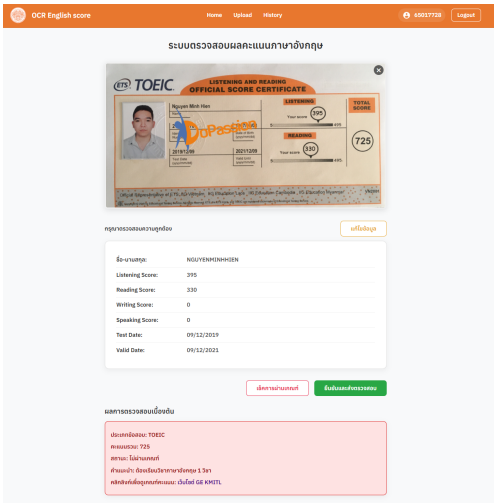
เอกสารที่ถูกทำความสะอาดและแก้ไขแล้วจะถูกประมวลผลโดย OCR โมเดล เช่น Tesseract, EasyOCR หรือ TrOCR ซึ่งจะสกัดข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ, หมายเลขใบสมัคร, วันที่สอบ, และคะแนนรายบุคคลหรือคะแนนรวม แต่อาจยังคงเกิดข้อผิดพลาดในการรู้จำได้ โดยเฉพาะเขตข้อมูลที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างหรือมีความละเอียดอ่อนเชิงตัวเลข เช่น อักขระที่มีลักษณะทางสายตาคล้ายกันอาจถูกตีความผิดไป (เช่น '8' ถูกรู้จำเป็น 'B' หรือ '1' เป็น 'I') และรูปแบบวันที่ที่สกัดออกมามักจะไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งต้องมีการแยกวิเคราะห์ระดับอักขระและการจัดรูปแบบให้ตรงกับรูปแบบที่คาดหวัง

3.5. การตรวจสอบและแก้ไขผลลัพธ์ (Data Correction)

ตรวจสอบความถูกต้องและการแก้ไขข้อมูลเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนำไปใช้ประมวลผลในขั้นตอน Rule-based Validation ระบบตรวจสอบรูปแบบข้อมูลในแต่ละฟิลด์ เช่น หมายเลขสมัครสอบเป็นตัวเลขจำนวน 8 หลัก, คะแนนสอบต้องมีค่าอยู่ในช่วง 0–990 หรือวันที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่รองรับ (DD/MM/YYYY หรือ YYYY-MM-DD) และตรวจสอบเชิง Heuristic Checking ใช้หลักตรรกะจากบริบท เช่น คะแนนรวมต่ำต้องมากกว่าคะแนนย่อย หรือหากชื่อผู้เข้าสอบประกอบด้วยตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ระบบจะระบุว่าข้อมูลอาจไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบตรรกะเชิงเวลา เช่น วันที่สอบต้องไม่เกินวันที่ปัจจุบัน และวันหมดอายุต้องอยู่หลังวันที่สอบ ข้อมูลสุดท้ายที่ถูกต้องจะถูกส่งออกในรูปแบบ JSON เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติการจบการศึกษาโดยอัตโนมัติ

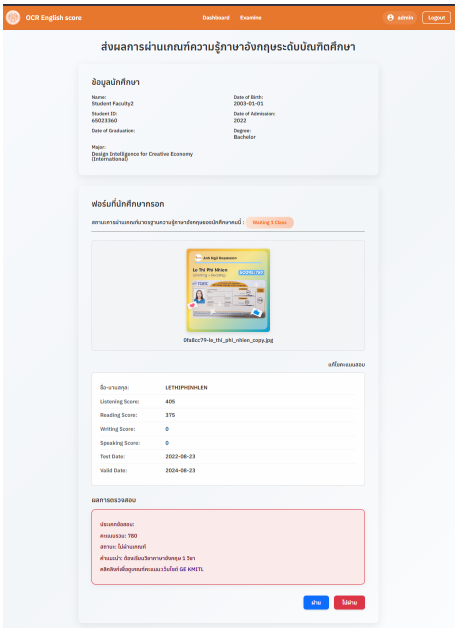
3.6 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อคุณสมบัติการจบการศึกษา ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานระบบตามบทบาทของตนเอง ได้แก่ 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 2. นักศึกษา/ผู้ใช้ (User) ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ Vue 3 สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ และ PHP สำหรับกาประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ผ่าน phpMyAdmin แต่ละหน้าการทำงานถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและใช้งานง่าย โดยมีหน้าการใช้งานหลักตามบทบาทของผู้ใช้ โดยมีตัวอย่างหน้าการใช้งานหลัก ดังนี้



รูปที่ 3 หน้าแสดงผลใบรับรองผลคะแนน

เป็นหน้าที่ใช้แสดงข้อมูลใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยระบบ OCR โดยในหน้าจอจะแสดงภาพใบรับรองจริง พร้อมรายละเอียดผลคะแนนในแต่ละพาร์ต ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking รวมถึงวันสอบและวันหมดอายุของผลสอบ ระบบจะแสดงผลการประเมินเบื้องต้น เช่น ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง หน้านี้ช่วยให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันการส่งผลสอบเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ



รูปที่ 4 หน้าแสดงผลการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ

หน้าตรวจผลของนักศึกษาจาก admin แสดงข้อมูลนักศึกษาแต่ละคน ได้แก่ ชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา และสถานะการตรวจ พร้อมผลคะแนนที่ได้จากการระบบ OCR ในแต่ละทักษะ เช่น Listening, Reading, Writing และ Speaking รวมถึงคำแนะนำอัตโนมัติ (เช่น “ผ่าน”, “ต้องเรียนเพิ่มเติม”, หรือ “ไม่ผ่าน”) โดยระบบช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลจากใบรายงานผลสอบ มีความรวดเร็วและถูกต้อง ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบผลสอบนักศึกษา

5. ผลการทดลอง

แนวทางการวัดผลในงานวิจัยนี้ใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ Accuracy, F1-Score, CER(Character Error Rate) และ WER (Word Error Rate)

ตารางที่ 1: ผลลัพธ์การทดลองภาพที่มีการหมุนและตั้งตรงทั้ง 3 OCR ของใบคะแนนสอบ TOEIC

Image Preprocessing (Rotation Correction)	Field Localization Model	OCR Engine	Average Accuracy	Average F1-Score	Average CER	Average WER
With Rotation Correction	8s	TROCR	0.9898	0.9907	0.0076	0.0567
		easyOCR	0.8561	0.8555	0.0795	0.2114
		tesseract	0.9363	0.9365	0.0515	0.1427
	8n	TROCR	0.9930	0.9938	0.0064	0.0517
		easyOCR	0.8594	0.8590	0.0745	0.2196
		tesseract	0.9406	0.9412	0.0481	0.1568
	11n	TROCR	0.9937	0.9946	0.0064	0.0483
		easyOCR	0.8580	0.8573	0.0795	0.2089
		tesseract	0.9368	0.9376	0.0527	0.1569
Without Rotation Correction	8s	TROCR	0.3574	0.3487	0.6711	0.8371
		easyOCR	0.2647	0.2655	0.6950	0.8363
		tesseract	0.1726	0.1671	0.8258	0.9905
	8n	TROCR	0.3926	0.3816	0.6337	0.8113
		easyOCR	0.2571	0.2568	0.7003	0.8392
		tesseract	0.1579	0.1539	0.8405	0.9932
	11n	TROCR	0.2108	0.2061	0.7871	0.9255
		easyOCR	0.1529	0.1532	0.8179	0.9418
		tesseract	0.1213	0.1187	0.8855	0.9934

จากตารางที่ 1 พบว่า การปรับมุมภาพให้ตั้งตรง (Rotation Correction) ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ ต่อประสิทธิภาพของ OCR หากไม่มีการปรับภาพ ค่า Accuracy ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะ Tesseract ที่มีค่า WER สูงเกือบ 1.0 เมื่อภาพตั้งตรง TrOCR ร่วมกับ YOLOv11n ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดที่ Accuracy 99.37% แต่หากไม่มีการปรับภาพ ความแม่นยำของทุกโมเดลลดลงอย่างรุนแรง

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองภาพที่มีการทั้งแบบ Pure และ Boxing ของทั้ง 3 OCR ของใบรับรองผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ KMITL-TEP

Model	Approach	Accuracy (%)	WER (%)	CER (%)	F1-score (%)
EasyOCR	Boxing	99.75	0.25	0.16	99.79
	Pure	77.17	22.83	22.71	86.30
Tesseract	Boxing	99.77	0.23	0.17	99.82
	Pure	81.80	18.20	15.22	86.89
TrOCR	Boxing	99.63	0.37	0.18	99.67
	Pure	0.00	100.00	100.00	0.00

จากตารางที่ 2 สำหรับเอกสาร KMITL-TEP ที่มีโครงสร้างซับซ้อน แนวทาง Boxing OCR มีการกำหนดขอบเขตข้อมูล ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงมากในทุกโมเดลมี Accuracy มากว่า 99.6% ในทางตรงกันข้าม แนวทาง Pure OCR ที่ไม่มีการกำหนดขอบเขตให้ประสิทธิภาพต่ำกว่ามาก โดยเฉพาะ TrOCR ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง โดยมี Accuracy อยู่ที่ 0% เมื่อใช้ในโหมดPure ซึ่งแสดงว่า โมเดลนี้ไม่สามารถจัดการเอกสารที่มี Layout ซับซ้อนได้หากไม่มีการระบุตำแหน่งข้อมูล

5. วิเคราะห์และสรุปผล

โครงงานนี้ได้นำเสนอและพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันแบบครบวงจร (End-to-End Web Application) สำหรับการตรวจสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC และ KMITL-TEP) เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติการจบการศึกษาโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความแม่นยำในการประมวลผลเอกสารกรอบการทำงานของระบบถูกออกแบบให้ดำเนินการผ่านห้าขั้นตอนหลักอย่างเป็นระบบทั้ง 5 ขั้นตอน การประมวลผลภาพก่อนการประมวลผล, การจำแนกประเภทเอกสาร, การระบุตำแหน่งและการปรับโครงร่าง, การสกัดข้อมูลด้วย OCR และการแก้ไขข้อมูล ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นการแปลงเอกสารภาพดิบให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างในรูปแบบ JSON ที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง ผลการทดลองได้ยืนยันความจำเป็นของขั้นตอนการประมวลผลล่วงหน้าต่อประสิทธิภาพของระบบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับใบรับรอง TOEIC การจัดการกับความผันแปรของโครงสร้างเอกสารจำเป็น ต้องใช้ การแก้ไขการหมุน (Rotation Correction) เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งชุดค่าผสมของ YOLOv11n และ

TrOCR ให้ประสิทธิภาพการสกัดข้อมูลสูงสุด โดยมีค่า Accuracy 0.9937 และ F1-score 0.9946 สำหรับใบรับรอง KMITL-TEP เอกสารที่มีโครงสร้างคงที่แต่มีสัญญาณรบกวน การใช้การจับคู่เทมเพลต (Template Matching) หรือ Boxing OCR เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแยกเขตข้อมูล การใช้แนวทางนี้ส่งผลให้ Tesseract ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงสุดถึง Accuracy 0.9977

เอกสารอ้างอิง

[1] Kiatphaisansophon, P., Wanvarie, D., & Cooharojananone, N. (2024). ***Efficient text bounding box identification using Mask R-CNN: Case of Thai documents.*** *IEEE Access, 12*, 1–10. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3383911

[2] Povolotskiy, M. A., & Tropin, D. V. (2018). ***Dynamic programming approach to template-based OCR.*** *arXiv preprint*, arXiv:1812.07933v1. https://arxiv.org/abs/1812.07933

[3] Feng, H., Wang, Y., Zhou, W., Deng, J., & Li, H. (2022). ***DocTR: Document image transformer for geometric unwarping and illumination correction.*** *arXiv preprint*, arXiv:2110.12942v2. https://arxiv.org/abs/2110.12942

[4] Smith, R. (2024). ***Tesseract OCR. GitHub repository.*** https://github.com/tesseract-ocr/tesseract

[6] Jaided AI. (2024). **EasyOCR documentation.** Jaided AI. https://www.jaided.ai/easyocr-/documentation/

[7] Hugging Face. (2024). ***TrOCR: Text recognition with transformers. Hugging Face Transformers Documentation.*** https://huggingface.co/transformers/v4.12.5/model_doc/trocr-.html